

1 draft

四点共圆 (Cyclic quadrilateral) 判定： 对角互补、圆周角逆定理、托勒密定理、定点到同一平面四点距离相等。核心是对角互补，圆周角的逆定理也可以用相似得出对角互补，外角等于内对角本质也是对角互补，还有相交弦定理，也是可以用相似证明对角互补。对角互补共圆的判定证明方法，一般用反证法，先三点做出一个圆，假设另外一个点不在圆上，连对角线，得出矛盾，Try it!

几何原本中没有现代的“四点共圆”的描述，相关的有命题 IV.22：圆内接四边形的对角之和等于两直角。命题 IV.5：可以为任何给定的三角形作外接圆。命题 III.25：给定弧可以做出一个圆。

Exercise 1.1

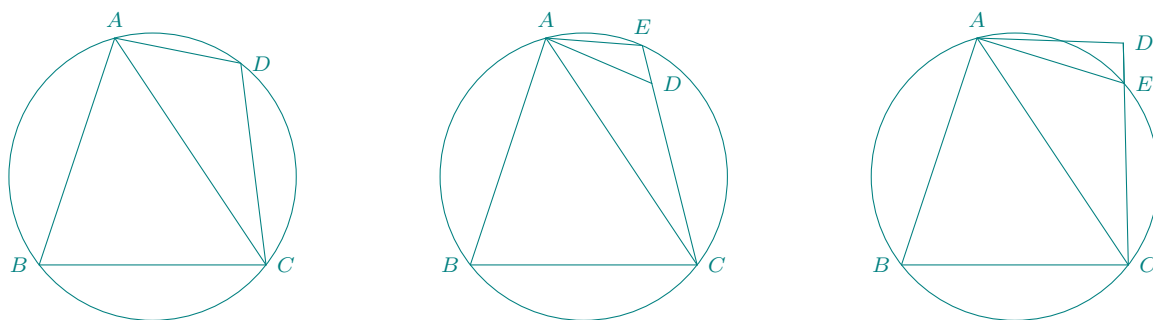
求证：若凸四边形满足一组对角互补，那么四边形的四个点共圆。

Exercise 1.2

求证 (圆周角逆定理)：若线段 BD 在同侧对点 A, D 的两个角 $\angle BAC = \angle BDC$ ，则 A, B, C, D 四点共圆。

Solution 1.1

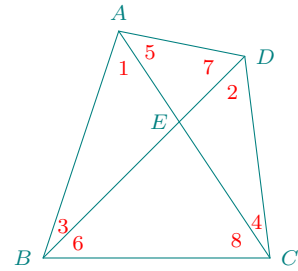
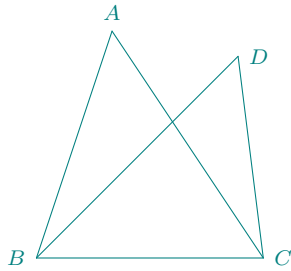
求证：若凸四边形满足一组对角互补，那么四边形的四个点共圆。



此题用反证法简单又严谨。上图-左，四边形 $ABCD$ 中 $\angle B + \angle D = 180^\circ$ ，三角形 ABC 有且唯一的一个外接圆；假设 D 在圆内，如上图-中， $\angle D = \angle DAE + \angle E$ ，所以 $\angle D > \angle E$ ， E 在圆上，有 $\angle B + \angle E = 180^\circ$ ， $\angle B + \angle D > \angle B + \angle E = 180^\circ$ ，与已知矛盾。同理可证如果 D 在圆外也不成立，不在圆内也不在圆外，那么只能在圆上，此圆是 $\triangle ABC$ 的外接圆。

Solution 1.2

求证 (圆周角逆定理): 若线段 BD 在同侧对点 A, D 的两个角 $\angle BAC = \angle BDC$, 则 A, B, C, D 四点共圆。



【解析】连接 AD , 如上图-右, 已知 $\angle 1 = \angle 2$, 那么 $\triangle EBA \sim \triangle ECD$, $\angle 3 = \angle 4$, $BE : AE = EC : ED$, 所以 $\triangle EAD \sim \triangle EBC$, 进一步得 $\angle 5 = \angle 6$, $\angle 7 = \angle 8$. $\angle B + \angle D = \angle 3 + \angle 6 + \angle 7 + \angle 2 = \angle 3 + \angle 5 + \angle 7 + \angle 1 = 180^\circ$. 这就是说, 四边形 $ABCD$, 对角互补, 那么四点共圆, 得证。

Look, 圆周角的逆定理的也可指向四边形对角互补。

2 todo

反演

最大张角 (最大视角, 米勒定理)

01